École Royale Navale

Deuxième Année Préparatoire

Classe MP-III

Corrigé du Devoir Surveillé n°2

Positionnement stable d'un sous-marin

Espaces vectoriels normés, projections convexes et théorème du point fixe

Corrigé — réponses en bleu — Barème : 50 points

Les énoncés sont en noir ; les réponses rédigées sont en bleu. Chaque résultat important est justifié.

Contexte naval

Un sous-marin doit rejoindre une zone de patrouille tout en respectant des contraintes de sécurité. Les positions admissibles forment un convexe fermé de $\mathbb{R}^3$. Les courants marins perturbent le déplacement et sont pris en compte dans une loi de commande. On étudie un algorithme de projection permettant de calculer une position stable admissible, puis on évalue sa convergence et sa sensibilité aux incertitudes du modèle.

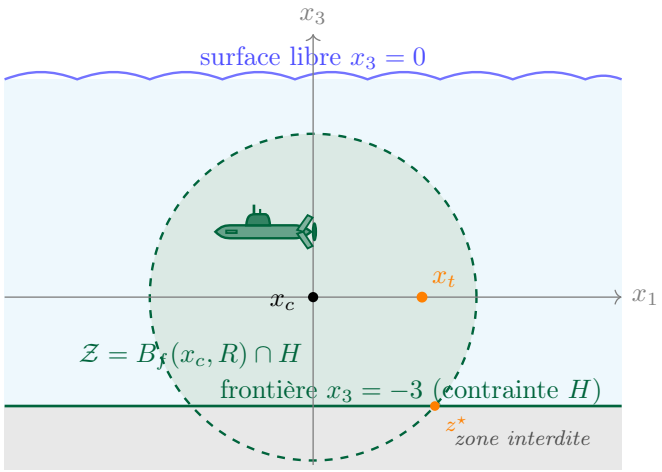


Figure 1 – Coupe verticale de la zone admissible $\mathcal{Z}$ dans le plan $x_2 = 0$ (sous-marin hors échelle).

Partie I— Outils d'analyse dans les espaces normés

Dans cette partie, E est un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$.

Question 1. (2 points)

Soient $a \in E$ et $r > 0$. Montrer que la boule fermée $B_f(a, r)$ est convexe.

Réponse. Soient $x, y \in B_f(a, r)$ et $\lambda \in [0, 1]$; posons $z = \lambda x + (1 - \lambda)y$. Comme $\lambda + (1 - \lambda) = 1$, on a $z - a = \lambda(x - a) + (1 - \lambda)(y - a)$. Par inégalité triangulaire et homogénéité :

$$\|z - a\| \leq \lambda \|x - a\| + (1 - \lambda) \|y - a\| \leq \lambda r + (1 - \lambda)r = r.$$

Donc $z \in B_f(a, r)$: la boule fermée est convexe.

Question 2. (2 points)

Soit $(C_i)_{i \in I}$ une famille non vide de parties convexes de E. Montrer que $\bigcap_{i \in I} C_i$ est convexe. Si de plus les C_i sont fermées, montrer que l'intersection est fermée.

Réponse. Convexité. Soient $x, y \in \bigcap_i C_i$ et $\lambda \in [0, 1]$. Pour chaque i, $x, y \in C_i$ et C_i convexe donnent $\lambda x + (1 - \lambda)y \in C_i$; ce point appartient donc à $\bigcap_i C_i$, qui est convexe.

Fermeture. Supposons les C_i fermées. Soit (x_n) une suite de $\bigcap_i C_i$ convergeant vers $\ell \in E$. Pour chaque i fixé, (x_n) est une suite de C_i de limite ℓ ; comme C_i est fermée, $\ell \in C_i$. Donc $\ell \in \bigcap_i C_i$: l'intersection est fermée.

Question 3. (2 points)

On suppose E complet et C fermé dans E. Montrer que C, muni de la norme induite, est complet.

Réponse. Soit (x_n) une suite de Cauchy dans $(C, \|\cdot\|)$. La norme induite coïncidant avec celle de E sur C, (x_n) est de Cauchy dans E. Comme E est complet, il existe $\ell \in E$ avec $x_n \to \ell$. Comme C est fermé et $x_n \in C$, on a $\ell \in C$. Ainsi toute suite de Cauchy de C converge dans C : C est complet.

Question 4. (2 points)

Soient $A \subset E$, $(F, \|\cdot\|_F)$ un espace normé et $f : A \to F$ une application k-lipschitzienne. Montrer que f est uniformément continue sur A.

Réponse. Soit $\varepsilon > 0$. Posons $\delta = \frac{\varepsilon}{k+1} > 0$ (ce choix évite le cas $k = 0$). Pour tous $x, y \in A$ avec $\|x - y\|_E < \delta$:

$$\|f(x) - f(y)\|_F \leq k \|x - y\|_E < k\delta \leq k \frac{\varepsilon}{k + 1} < \varepsilon.$$

Donc f est uniformément continue sur A.

Question 5. (3 points)

Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite de E telle que, pour un réel $q \in [0, 1)$ et un réel $A \geq 0$, $\|u_{n+1} - u_n\| \leq Aq^n$. Montrer que (u_n) est une suite de Cauchy. On traitera séparément le cas $q = 0$.

Réponse. Cas $q = 0$. Pour $n \geq 1$, $q^n = 0$ donc $\|u_{n+1} - u_n\| \leq 0$, i.e. $u_{n+1} = u_n$: la suite est constante à partir du rang 1, donc convergente, donc de Cauchy.

Cas $0 < q < 1$. Pour $n \in \mathbb{N}$ et $m \geq 1$, par télescopage et inégalité triangulaire :

$$\|u_{n+m} - u_n\| \leq \sum_{j=0}^{m-1} \|u_{n+j+1} - u_{n+j}\| \leq \sum_{j=0}^{m-1} Aq^{n+j} = Aq^n \sum_{j=0}^{m-1} q^j \leq \frac{Aq^n}{1 - q}.$$

Comme $q^n \to 0$, $\frac{Aq^n}{1-q} \to 0$. Donc, pour $\varepsilon > 0$, il existe N tel que $n \geq N \Rightarrow \frac{Aq^n}{1-q} < \varepsilon$; alors $\|u_{n+m} - u_n\| < \varepsilon$ pour tous $n \geq N$, $m \geq 1$: (u_n) est de Cauchy.

Partie II— Modèle naval, contraction et stabilité

On identifie l'espace des positions à $\mathbb{R}^3$ muni de la norme euclidienne. La zone admissible est $\mathcal{Z} = B_f(x_c, R) \cap H$, avec $x_c = (0, 0, -2)$, $R = 1{,}5\,\text{km}$, $H = \{x : x_3 \geq -3\}$. Le courant c est L-lipschitzien, $x_t = (1, 0, -2)$, $K = 2\,\text{h}^{-1}$, $F(x) = x_t + \frac{1}{K}c(x)$ et $G = P_{\mathcal{Z}} \circ F$.

Question 1. (3 points)

Montrer que $\mathcal{Z}$ est non vide, fermé et convexe.

Réponse. **Non vide :** $x_c \in B_f(x_c, R)$ (distance $0 \le R$) et $(x_c)_3 = -2 \ge -3$ donc $x_c \in H$; ainsi $x_c \in \mathcal{Z}$.

Fermé : $B_f(x_c, R)$ est fermée (boule fermée) et H est fermé (image réciproque du fermé $[-3, +\infty[$ par l'application continue $x \mapsto x_3$) ; l'intersection de deux fermés est fermée (Q1.2).

Convexe : $B_f(x_c, R)$ est convexe (Q1.1) et H est convexe (si $x, y \in H$ et $\lambda \in [0,1]$, $\lambda x_3 + (1-\lambda) y_3 \ge -3$) ; l'intersection de convexes est convexe (Q1.2).

Question 2. (1 points)

Justifier que G est bien définie de $\mathcal{Z}$ dans $\mathcal{Z}$.

Réponse. Pour $x \in \mathcal{Z}$, $c(x)$ est défini (car $c : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$) donc $F(x) = x_t + \frac{1}{K} c(x) \in \mathbb{R}^3$. Comme $\mathcal{Z}$ est un convexe fermé non vide (Q2.1), la projection $P_{\mathcal{Z}}$ est définie sur $\mathbb{R}^3$ tout entier et à valeurs dans $\mathcal{Z}$. Donc $G(x) = P_{\mathcal{Z}}(F(x)) \in \mathcal{Z}$: $G : \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ est bien définie.

Question 3. (3 points)

Montrer que, pour tous $x, y \in \mathcal{Z}$, $\|G(x) - G(y)\|_2 \le \frac{L}{K} \|x - y\|_2$. En déduire une condition suffisante sur L et K pour que G soit contractante, et l'interpréter.

Réponse. On a $F(x) - F(y) = \frac{1}{K}\big(c(x) - c(y)\big)$, donc $\|F(x) - F(y)\|_2 = \frac{1}{K} \|c(x) - c(y)\|_2 \le \frac{L}{K} \|x - y\|_2$. Comme $P_{\mathcal{Z}}$ est 1-lipschitzienne :

$$\|G(x) - G(y)\|_2 = \|P_{\mathcal{Z}}(F(x)) - P_{\mathcal{Z}}(F(y))\|_2 \le \|F(x) - F(y)\|_2 \le \frac{L}{K} \|x - y\|_2 .$$

Condition suffisante : $\frac{L}{K} < 1$, i.e. $\boxed{L < K}$; alors G est contractante de rapport $q = L/K$. **Interprétation :** le gain de commande K (réactivité vers la cible) doit dominer la variabilité spatiale L du courant : si le courant varie moins vite que la commande ne corrige, l'itération se stabilise.

Question 4. (4 points)

*On suppose désormais $L = 0{,}4\,\mathrm{h}^{-1}$. **a)** Montrer que G est contractante et préciser un rapport. **b)** Établir l'existence et l'unicité d'une position stable admissible $\bar{x} \in \mathcal{Z}$.*

Réponse. **a)** $\frac{L}{K} = \frac{0{,}4}{2} = 0{,}2 < 1$: d'après Q2.3, G est contractante de rapport $q = 0{,}2$.

b) $\mathbb{R}^3$ muni de $\|\cdot\|_2$ est complet ; $\mathcal{Z}$ y est fermé donc complet pour la norme induite (Q1.3). $G : \mathcal{Z} \to \mathcal{Z}$ est contractante de rapport 0,2. Par le théorème du point fixe de Banach, G admet un unique point fixe $\bar{x} \in \mathcal{Z}$: existence et unicité d'une position stable admissible.

Question 5. (5 points)

*On définit $x_{n+1} = G(x_n)$, $x_0 \in \mathcal{Z}$. **a)** Montrer que $\|x_n - \bar{x}\|_2 \le \frac{q^n}{1-q} \|x_1 - x_0\|_2$ avec $q = 0{,}2$. **b)** Si $\|x_1 - x_0\|_2 \le 0{,}27\,\mathrm{km}$, déterminer le plus petit n assuré par cette majoration pour une erreur $\le 1\,\mathrm{cm}$.*

Réponse. **a)** Par contraction, $\|x_{j+1} - x_j\| = \|G(x_j) - G(x_{j-1})\| \le q \|x_j - x_{j-1}\|$, d'où par récurrence $\|x_{j+1} - x_j\| \le q^j \|x_1 - x_0\|$. Pour $m > n$:

$$\|x_m - x_n\| \le \sum_{j=n}^{m-1} \|x_{j+1} - x_j\| \le \|x_1 - x_0\| \sum_{j=n}^{m-1} q^j \le \frac{q^n}{1-q} \|x_1 - x_0\| .$$

En faisant $m \to +\infty$ ($x_m \to \bar{x}$) et par continuité de la norme : $\|x_n - \bar{x}\| \le \frac{q^n}{1-q} \|x_1 - x_0\|$.

b) Il suffit que $\frac{0{,}2^n}{0{,}8} \times 0{,}27 \le 10^{-5}$, i.e. $0{,}2^n \le \frac{0{,}8 \times 10^{-5}}{0{,}27} \approx 2{,}963 \times 10^{-5}$. Or $0{,}2^6 = 6{,}4 \times 10^{-5} > 2{,}963 \times 10^{-5}$ et $0{,}2^7 = 1{,}28 \times 10^{-5} \le 2{,}963 \times 10^{-5}$. Le plus petit entier est $\boxed{n = 7}$ (à $n = 6$ la borne vaut 2,16 cm, à $n = 7$ elle vaut $\approx 0{,}43$ cm).

Question 6. (6 points)

Robustesse. *$\widetilde{c}$ est L-lipschitzien avec $\|\widetilde{c}(x) - c(x)\|_2 \le \varepsilon_c$ sur $\mathcal{Z}$; $\widetilde{F} = x_t + \frac{1}{K}\widetilde{c}$, $\widetilde{G} = P_{\mathcal{Z}} \circ \widetilde{F}$; $L = 0{,}4$ donc $G, \widetilde{G}$ contractantes de rapport $\le q = 0{,}2$; $\bar{x}, \widetilde{\bar{x}}$ points fixes. **a)** Montrer $\big\|\bar{x} - \widetilde{\bar{x}}\big\|_2 \le \frac{\varepsilon_c}{K(1-q)}$. **b)** Pour $\varepsilon_c = 0{,}1\,\mathrm{km/h}$, calculer la borne en mètres et interpréter.*

Réponse. **a)** Comme $\bar{x} = P_{\mathcal{Z}}(F(\bar{x}))$ et $\widetilde{\bar{x}} = P_{\mathcal{Z}}(\widetilde{F}(\widetilde{\bar{x}}))$, et $P_{\mathcal{Z}}$ est 1-lipschitzienne :

$$\big\|\bar{x} - \widetilde{\bar{x}}\big\| \le \Big\|F(\bar{x}) - \widetilde{F}(\widetilde{\bar{x}})\Big\| \le \big\|F(\bar{x}) - F(\widetilde{\bar{x}})\big\| + \Big\|F(\widetilde{\bar{x}}) - \widetilde{F}(\widetilde{\bar{x}})\Big\| .$$

Le premier terme $\le \frac{L}{K}\left\|\bar{x}-\widetilde{\bar{x}}\right\| \le q\left\|\bar{x}-\widetilde{\bar{x}}\right\|$; le second $= \frac{1}{K}\left\|c(\widetilde{\bar{x}})-\widetilde{c}(\widetilde{\bar{x}})\right\| \le \frac{\varepsilon_c}{K}$. Donc $(1-q)\left\|\bar{x}-\widetilde{\bar{x}}\right\| \le \frac{\varepsilon_c}{K}$, d'où

$$\left\|\bar{x}-\widetilde{\bar{x}}\right\|_2 \le \frac{\varepsilon_c}{K(1-q)}.$$

b) $\frac{0{,}1}{2\times(1-0{,}2)} = \frac{0{,}1}{1{,}6} = 0{,}0625$ km $= \boxed{62{,}5\,\text{m}}$. **Interprétation :** une incertitude de 0,1 km/h sur le champ de courant déplace la position stable d'au plus 62,5 m : le modèle est robuste (sensibilité bornée), et cette marge se réduit en augmentant le gain K.

Partie III— Projections convexes et calcul numérique

Question 1. (3 points)

Soient $a \in \mathbb{R}^3$, $r>0$ et $C = B_f(a,r)$. Établir la formule de $P_C(x)$ (cas $\|x-a\|_2 \le r$ puis $> r$).

Réponse. Si $\|x-a\| \le r$: $x \in C$ et la distance minimale 0 est atteinte en $y=x$, donc $P_C(x)=x$.

Si $\|x-a\| > r$: posons $p = a + r\frac{x-a}{\|x-a\|}$. Alors $\|p-a\| = r$ donc $p \in C$, et $x-p = (\|x-a\|-r)\frac{x-a}{\|x-a\|}$ donc $\|x-p\| = \|x-a\|-r$. Pour tout $y \in C$, l'inégalité triangulaire donne $\|x-y\| \ge \|x-a\| - \|y-a\| \ge \|x-a\|-r = \|x-p\|$. Donc p réalise la distance minimale ; par unicité, $P_C(x)=p$.

Question 2. (2 points)

Pour $H = \{x : x_3 \ge -D\}$, établir la formule de $P_H(x)$.

Réponse. Si $x_3 \ge -D$: $x \in H$ donc $P_H(x)=x$. Si $x_3 < -D$: posons $p=(x_1,x_2,-D) \in H$. Pour $y \in H$: $\|x-y\|_2^2 = (x_1-y_1)^2+(x_2-y_2)^2+(x_3-y_3)^2 \ge (x_3-y_3)^2$. Comme $y_3 \ge -D > x_3$, on a $|x_3-y_3| = y_3-x_3 \ge -D-x_3 = |x_3-(-D)|$, donc $(x_3-y_3)^2 \ge (x_3+D)^2 = \|x-p\|_2^2$. Ainsi $\|x-y\| \ge \|x-p\|$ pour tout $y \in H$: $P_H(x)=p$.

Question 3. (7 points)

*Avec $D=3$, $x_c=(0,0,-2)$, $R=1{,}5$ km. **a)** Pour $x=(2,0,-4)$: calculer $u = P_{B_f(x_c,R)}(x)$ puis $P_H(u)$, vérifier $P_H(u) \in \mathcal{Z}$; montrer par la caractérisation variationnelle que $P_{\mathcal{Z}}(x) = z^\star = (\sqrt{5}/2, 0, -3)$; conclure que $P_H \circ P_{B_f(x_c,R)} \neq P_{\mathcal{Z}}$ et estimer l'écart. **b)** Méthode par cas pour $P_{\mathcal{Z}}(x)$.*

Réponse. **a)** $\|x-x_c\|_2 = \|(2,0,-2)\|_2 = 2\sqrt{2} > 1{,}5$, donc $u = x_c + 1{,}5\frac{x-x_c}{2\sqrt{2}} = \left(\frac{3\sqrt{2}}{4}, 0, -2-\frac{3\sqrt{2}}{4}\right) \approx (1{,}0607, 0, -3{,}0607)$. Comme $u_3 < -3$: $P_H(u) = \left(\frac{3\sqrt{2}}{4}, 0, -3\right) \approx (1{,}0607, 0, -3)$. Vérification $P_H(u) \in \mathcal{Z}$: 3e composante $= -3 \ge -3$ et $\|P_H(u)-x_c\|_2 = \sqrt{\frac{9}{8}+1} = \sqrt{\frac{17}{8}} \approx 1{,}458 \le 1{,}5$.

$z^\star \in \mathcal{Z}$ car $\|z^\star - x_c\|_2 = \sqrt{\frac{5}{4}+1} = \frac{3}{2} = R$ et $z_3^\star = -3$. Posons $a = 2-\frac{\sqrt{5}}{2} > 0$ et $s = y_3+3 \ge 0$ pour $y \in \mathcal{Z}$. Alors $\langle x-z^\star, y-z^\star\rangle = a\left(y_1-\frac{\sqrt{5}}{2}\right) - s$. Comme $y \in B_f(x_c,R)$: $y_1^2 \le \frac{9}{4} - (y_3+2)^2 = \frac{5}{4}+2s-s^2$, donc $y_1 \le \sqrt{\frac{5}{4}+2s-s^2}$. Si $s=0$: $y_1 \le \frac{\sqrt{5}}{2}$ d'où $\langle x-z^\star, y-z^\star\rangle \le 0$. Si $s>0$: il suffit que $a\left(\sqrt{\frac{5}{4}+2s-s^2}-\frac{\sqrt{5}}{2}\right) \le s$; en élevant au carré cela équivaut à $2-s \le \frac{s}{a^2}+\frac{\sqrt{5}}{a}$, vraie car $\frac{\sqrt{5}}{a} = \frac{2\sqrt{5}}{4-\sqrt{5}} \approx 2{,}535 > 2 \ge 2-s$ et $\frac{s}{a^2} \ge 0$. Donc $\langle x-z^\star, y-z^\star\rangle \le 0$ pour tout $y \in \mathcal{Z}$: par la caractérisation variationnelle, $P_{\mathcal{Z}}(x) = z^\star$.

Écart : $\|P_H(u)-z^\star\|_2 = \left|\frac{3\sqrt{2}}{4}-\frac{\sqrt{5}}{2}\right| \approx |1{,}0607-1{,}1180| = 0{,}0573$ km $\approx \boxed{57\,\text{m}} \neq 0$: donc $P_H \circ P_{B_f(x_c,R)} \neq P_{\mathcal{Z}}$.

b) *(i)* $x \in \mathcal{Z}$: $P_{\mathcal{Z}}(x)=x$. *(ii)* Si $P_B(x) \in H$: $P_{\mathcal{Z}}(x) = P_B(x)$ (l'inégalité variationnelle de P_B vaut sur $B_f(x_c,R) \supset \mathcal{Z}$). *(iii)* Si $P_H(x) \in B_f(x_c,R)$: $P_{\mathcal{Z}}(x) = P_H(x)$ (l'inégalité de P_H vaut sur $H \supset \mathcal{Z}$). *(iv)* Sinon (cas du coin) : les deux contraintes sont actives et $P_{\mathcal{Z}}(x) \in \Gamma$; pour $z \in \Gamma$, $\|x-z\|_2^2 = (x_3+3)^2 + \|(x_1,x_2)-(z_1,z_2)\|^2$, donc minimiser sur Γ revient à minimiser la distance plane de (x_1,x_2) au cercle de rayon $\frac{\sqrt{5}}{2}$: c'est le point radial, $P_{\mathcal{Z}}(x) = \left(\frac{\sqrt{5}}{2}\cdot\frac{(x_1,x_2)}{\|(x_1,x_2)\|}, -3\right)$ (justifié a posteriori par la caractérisation variationnelle, comme en a)).

Question 4. (2 points)

Projection itérée sur H. *$y_{n+1} = P_H(y_n)$, $y_0 \in B_f(x_c, R)$. **a)** Montrer que $y_1 \in \mathcal{Z}$ puis que $(y_n)_{n\geq 1}$ est constante. **b)** Expliquer pourquoi cette itération ne fournit pas $P_{\mathcal{Z}}(y_0)$ en général.*

Réponse. **a)** $y_1 = P_H(y_0) \in H$. Montrons $y_1 \in B_f(x_c, R)$: si $y_{0,3} \geq -3$ alors $y_1 = y_0 \in B_f(x_c, R)$; si $y_{0,3} < -3$ alors $y_1 = (y_{0,1}, y_{0,2}, -3)$ et, comme $y_0 \in B_f(x_c, R)$, $y_{0,1}^2 + y_{0,2}^2 \leq \frac{9}{4} - (y_{0,3}+2)^2 < \frac{9}{4} - 1 = \frac{5}{4}$ (car $(y_{0,3}+2)^2 > 1$), donc $\|y_1 - x_c\|_2^2 = y_{0,1}^2 + y_{0,2}^2 + 1 < \frac{9}{4}$. Dans les deux cas $y_1 \in \mathcal{Z}$. Puis, pour $n \geq 1$, $y_n \in \mathcal{Z} \subset H$ donc $P_H(y_n) = y_n$: $y_{n+1} = y_n$, la suite est constante à partir du rang 1.

b) Cette itération n'impose que la contrainte de profondeur et « oublie » la boule : hors de $B_f(x_c, R)$ elle bloque sur un point hors de $\mathcal{Z}$. Exemple : $x = (2, 0, -4)$ donne $y_1 = P_H(x) = (2, 0, -3) \notin \mathcal{Z}$ (car $\|(2,0,-1)\|_2 = \sqrt{5} > 1{,}5$) et $y_n = (2, 0, -3)$ pour tout $n \geq 1$, alors que $P_{\mathcal{Z}}(x) = z^\star$ (Q3.3a). Plus généralement, projeter successivement sur chaque contrainte ne donne pas la projection sur l'intersection (déjà $P_H \circ P_B \neq P_{\mathcal{Z}}$) : ce n'est pas un algorithme général.

Question 5. (3 points)

***Synthèse.** **a)** Interprétation géométrique de $x_{n+1} = P_{\mathcal{Z}}(F(x_n))$. **b)** Pertinence pour le sous-marin. **c)** Convergence et vitesse.*

Réponse. **a)** À chaque étape on calcule d'abord $F(x_n) = x_t + \frac{1}{K} c(x_n)$, la position d'équilibre « libre » (attraction vers la cible corrigée du courant), sans contrainte ; puis on la projette sur $\mathcal{Z}$ pour la ramener dans la zone admissible à distance minimale.

b) C'est exactement la double exigence navale : converger vers l'équilibre dicté par la physique (courant) et la mission (cible), tout en respectant à chaque instant les contraintes de sécurité (profondeur, zone de patrouille). La projection garantit l'admissibilité, et le point fixe $\bar{x}$ est le meilleur compromis admissible.

c) $\mathcal{Z}$ est fermé dans $\mathbb{R}^3$ complet donc complet ; G est contractante de rapport $q = L/K = 0{,}2 < 1$ (Partie II). Par Banach, G a un unique point fixe $\bar{x}$ et $x_n \to \bar{x}$ pour tout $x_0 \in \mathcal{Z}$. La convergence est **géométrique** (linéaire) de raison $\leq 0{,}2$: $\|x_n - \bar{x}\| \leq \frac{0{,}2^n}{0{,}8} \|x_1 - x_0\|$.

— Fin du corrigé —

Barème (sur 50 points)

Partie	Thème	Points	Total
I	Outils d'analyse	2+2+2+2+3	**11**
II	Modèle naval, contraction, robustesse	3+1+3+4+5+6	**22**
III	Projections convexes, calcul numérique	3+2+7+2+3	**17**
	Total		**50**